



La Matemática en la Epidemiología

Renato Ortiz, Felipe Carrasco y Víctor Díaz.

IV Seminario Estudiantil de Ecuaciones Diferenciales y Educación Matemática

Vinculación con el Medio para el Fortalecimiento de la Enseñanza y las Matemáticas Aplicadas

Facultad de Ciencias – Facultad de Educación y Humanidades

Universidad del Bío-Bío – Año 2026

Datos

Nombre: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión

Interpretar gráficas de funciones en el contexto de la Epidemiología por medio de un modelo simplificado de ecuaciones diferenciales ordinarias, mostrando una actitud participativa e interés por el aprendizaje.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

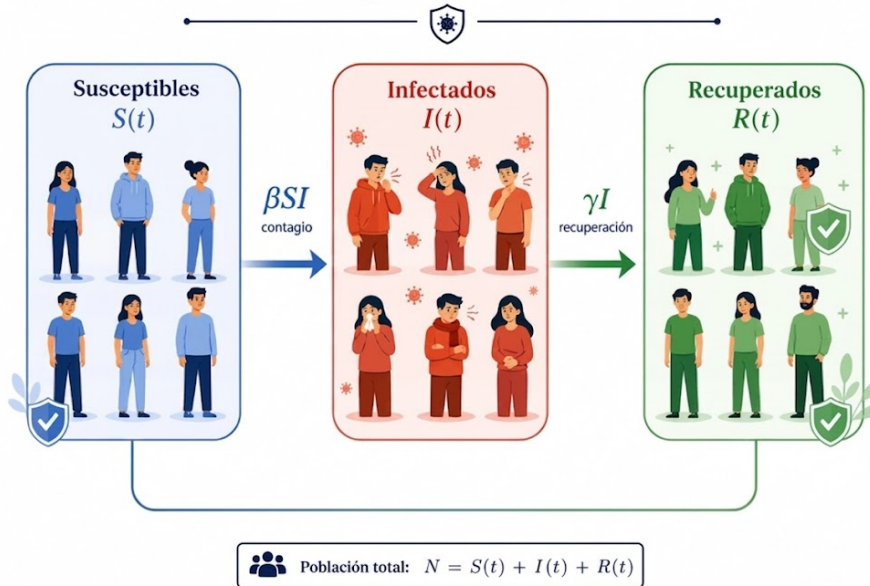
1. Lluvia de ideas y simulación del modelo SIR.
2. Motivación: Modelo epidemiológico SIR.
3. Interpretación de gráficas.
4. Espacio de reflexión e interacción.



Guía interactiva en línea

Lluvia de Ideas

Modelo epidemiológico SIR



Preguntas de Exploración

1. ¿Qué entiendes por un virus? ¿Cómo se producen los contagios?

2. ¿Qué entiendes por una Epidemia?

3. ¿Existirá alguna forma de representar matemáticamente cómo avanza una epidemia? ¿De ser así para qué servirá?

4. ¿Qué tan representativa crees que puede ser la matemática? (Argumenta)

Simulación del modelo SIR



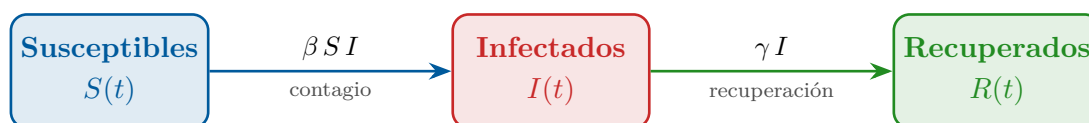
Problema: Dinámica de una epidemia (modelo SIR)

El Modelo Compartimental SIR divide una **población total y constante** en tres compartimentos y consiste en un **sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias**, donde se representan las tasas de cambio de las tres poblaciones como una diferencia entre los términos de crecimiento y decrecimiento de cada grupo.

Lectura verbal del modelo SIR

$$\underbrace{\frac{dS}{dt}}_{\text{Tasa de cambio de susceptibles}} = - \underbrace{\beta SI}_{\text{Nuevos contagios (salen de } S)} \quad \underbrace{\frac{dI}{dt}}_{\text{Tasa de cambio de infectados}} = \underbrace{\beta SI}_{\text{Contagios (entran a } I)} - \underbrace{\gamma I}_{\text{Recuperaciones (salen de } I)} \quad \underbrace{\frac{dR}{dt}}_{\text{Tasa de cambio de recuperados}} = \underbrace{\gamma I}_{\text{Recuperaciones (entran a } R)}$$

En palabras: los **susceptibles** disminuyen al contagiarse (βSI); los **infectados** aumentan con esos contagios y disminuyen al recuperarse (γI); y los **recuperados** solo crecen. A diferencia del modelo SIRS, **aquí no hay retorno** de recuperados a susceptibles: la inmunidad se considera permanente.



$$\text{Población total: } N = S(t) + I(t) + R(t)$$

Figura: Enfoque compartimental del modelo SIR. El flujo es unidireccional $S \rightarrow I \rightarrow R$: no existe pérdida de inmunidad.

Observación: limitaciones del modelo SIR

(1) Población cerrada. No considera nacimientos, muertes naturales ni migración (N fijo).

(2) Inmunidad permanente. El recuperado nunca vuelve a ser susceptible (no aparece λR).

(3) Mezcla homogénea. Todos tienen igual probabilidad de contacto (ignora redes, edad, geografía).

(4) Parámetros constantes. β y γ fijos: no reflejan estaciones, mutaciones ni conducta.

(5) Sin latencia. El contagiado es infeccioso de inmediato (no hay etapa “expuesto”, como en SEIR).

Momento de Discusión

Actividad: Interpretación de las gráficas de la simulación

- ① ¿Qué significa que un modelo tenga limitaciones?
- ② ¿Qué podría ocurrir si tratamos de hacer un modelo cada vez más cercano a la realidad?

Interpretación de gráficas

Actividad: Interpretación de las gráficas de la simulación

Usando la **gráfica de la simulación** (la que obtienes al interactuar con el simulador en línea del código QR), responde las siguientes preguntas.

- ① ¿Cuál es la población **inicial** de infectados? (Ubica el valor de $I(t)$ cuando $t = 0$ en la gráfica).

- ② Observando la curva de infectados $I(t)$, ¿la población **crece, decrece o se estabiliza** con el paso de los días?

- ③ ¿Qué ocurre con la curva de **recuperados** $R(t)$ mientras cambia $I(t)$? ¿Hacia qué valor parece estabilizarse?

- ④ Fijándote en la **pendiente** de la curva de infectados $I(t)$: ¿la tasa de cambio es positiva o negativa? ¿Se hace cada vez mayor o menor (en valor absoluto) a medida que pasa el tiempo?

- ⑤ ¿Qué le ocurre a la población de infectados cuando transcurre **mucho tiempo** ($t \rightarrow \infty$)? ¿Hacia qué valor tiende la gráfica?

- ⑥ La suma $S(t) + I(t) + R(t)$ debe mantenerse constante e igual a N . ¿Puedes verificar esta idea observando las tres curvas juntas? Explica.

- ⑦ En términos de la epidemia, ¿qué **significa** lo que observas en la curva $I(t)$? ¿La enfermedad se propaga o tiende a extinguirse?

Espacio de reflexión e interacción.

Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué **utilidad** tienen las matemáticas y las **ecuaciones diferenciales** para comprender el avance de una epidemia?

2. Considerando el enfoque de esta clase, ¿qué entiendes por una derivada?

3. ¿Qué información nos entrega la **pendiente** de la gráfica de $I(t)$ sobre la velocidad con que cambia la epidemia? Relaciónalo con la idea de derivada.

4. ¿Qué **limitaciones** crees que tiene el modelo abordado y cómo podría mejorarse para ser más realista?

5. ¿Crees que este Espacio de Interacción Didáctica aportó a tu aprendizaje de la Matemática? ¿Cómo fue tu experiencia?

